个人信息

姓　　名：蔡愚　　**性　　别**：男　　**出生年月**：2000 年 8 月　　**政治面貌**：共青团员

教育背景

浙江大学，本科　　2018 年 9 月–2022 年 6 月

- 计算机科学与技术学院，工业设计系

浙江大学，直接攻博　　2022 年 9 月–2027 年 6 月

- 计算机科学与技术学院，设计学（导师：陈柳青 百人计划研究员、博导）
- **研究方向**：人-计算机交互（HCI）、人-机器人交互（HRI）、虚拟现实（VR）、智能设计等。

科研成果｜仅列举作为主要作者的工作

Observing a robot peer’s failures facilitates students’classroom learning (2025)

- Liuqing Chen*, **Yu Cai***, Yuyang Fang, Ziqi Yang, Duowei Xia, et al. **Science Robotics** (Science 子刊，IF=27)
- **[共同一作/第一学生作者]** 我国单位首发人-机器人交互方向 Science 子刊。借鉴“有效失败”理论，通过机器人主动示范错误促进学生知识学习、缓解课堂压力。

Measuring Human Perception of Airflow for Natural Motion Simulation in Virtual Reality (2025)

- **Yu Cai**, Sanyi Jin, Zihan Chen, Daiwei Yang, Han Tu, et al.　　**IEEE TVCG** (CCF-A 类期刊)
- **[第一作者]** 提出了使用气流阵列营造 VR 环境中二维运动体验的方法，并首次定量建模了气流刺激与 VR 运动感觉的映射关系。

Supporting text entry in virtual reality with large language models (2024)

- Liuqing Chen, **Yu Cai**, Ruyue Wang, Shixian Ding, Yilin Tang, et al.　　**IEEE VR** (CCF-A 类会议)
- **[第一学生作者]** 首次提出了虚拟现实环境下基于大语言模型的预测性文本输入方法。

Enhancing VR Shopping With Dynamic Space Re-Arrangements: Towards Contextualized... (2024)

- Liuqing Chen, **Yu Cai**, Ruyue Wang, Preben Hansen, Tingting Zhou, et al. **IDETC/CIE** (浙大设计学 B 类会议)
- **[第一学生作者]** 研究了虚拟现实购物应用中的空间导航方式和场景设计问题。

From Intelligent Tools to Teammates: How Embodiment and Social Subjecthood Shape... (2026)

- **Yu Cai**, Xin Lin, Zihan Chen, Xiaoyi Yin, Yuyang Fang, Fengting Ge, et al.　　**IJHCS** (CCF-A 类期刊，审稿中)
- **[第一作者]** 提出了基于桌面机器人共同讨论的人机协作设计系统，研究了机器人的具身性与社交主体性对人机协作的影响。

综合科研与实践能力

纵向课题与基金撰写：作为核心成员深度参与多项高水平科研项目的申请书撰写，涵盖国家自然科学基金面上项目、青年基金、浙江省重点研发计划等，熟悉高校纵向科研课题的申报规范与全流程管理。先后参与科技部国家重点研发计划子课题“人机协同的智能化产品概念创新设计软件研发”、国家自然科学基金青年项目“图形化编程中创意的评估与激发方法研究”、浙江省自然科学基金重点项目“基于 AIGC 的孤独症儿童艺术教育治疗研究”等，承担核心研究攻关工作。

产学研与横向合作：深度参与阿里巴巴、华为等头部企业的多项前沿产学研合作课题，主导及参与“多模态交互类移动 AI 应用体验评估”“移动端 AR 导购的场景体验设计”“UI 设计稿的智能检查与校正”等方向的研发与工程落地验证，具备较强的工程实践能力与学术成果产业化转化能力。

荣誉奖项与学术服务：好设计·菁英奖（中国机械工程学会，2025）；浙江大学陈天洲奖学金（2025）；担任本科生《信息与交互设计技术》课程助教（2022）；担任博士生班班长，连续四年获评校级优秀研究生干部、五好研究生；依托顶刊成果预计可获得 2026 年度国家奖学金。

cai_yu@zju.edu.cn　　177-5716-5020